시험대비

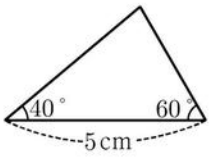
25문제 | 페르마 수학학원

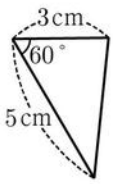
1-2 중간대비1

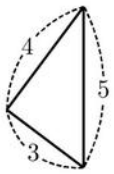
블라인드 테스트

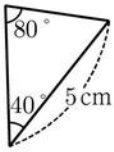
이름 _____

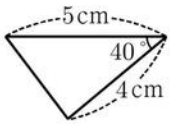
01 다음 중 아래 삼각형과 서로 합동인 것은?

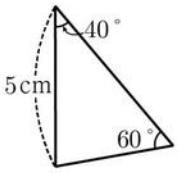


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

02 다음 조건을 만족하는 다각형은?

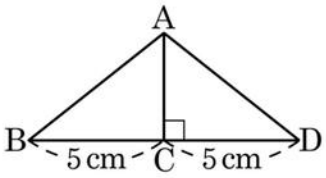
> (가) 6개의 선분으로 둘러싸여 있다.
> (나) 변의 길이가 모두 같고 내각의 크기가 모두 같다.

① 정육면체 ② 정삼각형 ③ 육각형
④ 사각형 ⑤ 정육각형

03 다음 중 삼각형이 하나로 결정되지 <u>않는</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우
② 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어진 경우
③ 세 변의 길이가 주어진 경우
④ 세 각의 크기가 주어진 경우
⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우

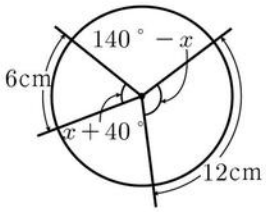
04 다음 그림에서 $\triangle ABC$, $\triangle ADC$의 합동조건을 구하시오.



05 대각선의 총수가 14개인 다각형과 35개인 다각형을 순서대로 나열하면?

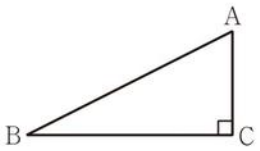
① 육각형, 구각형
② 육각형, 십각형
③ 칠각형, 구각형
④ 칠각형, 십각형
⑤ 팔각형, 팔각형

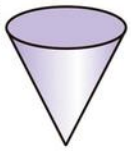
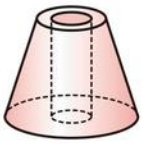
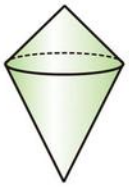
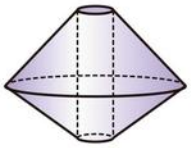
06 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 20° ② 30° ③ 40°
④ 50° ⑤ 60°

07 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC를 변 BC를 회전축으로 하여 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는?



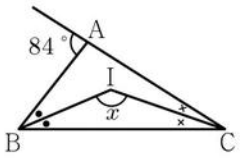
① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

08 다음 보기 중 팔각뿔에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈보기〉

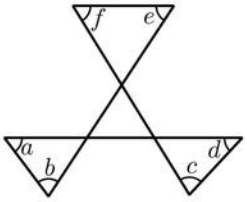
ㄱ. 옆면의 모양은 삼각형이다.
ㄴ. 밑면은 1개이다.
ㄷ. 구각뿔보다 꼭짓점이 1개 적다.
ㄹ. 오각뿔대와 모서리의 개수가 같다.

09 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?

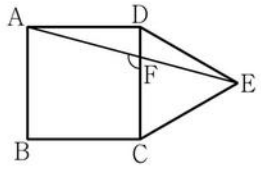


① 132° ② 136° ③ 138°
④ 142° ⑤ 146°

10 다음 그림에서 $\angle a+\angle b+\angle c+\angle d+\angle e+\angle f$의 값을 구하시오.

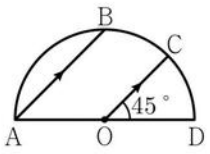


11 다음 그림에서 □ABCD는 정사각형이고, △DCE는 정삼각형이다. 선분 AE와 변 CD의 교점을 F라 할 때, ∠AFC의 크기는?



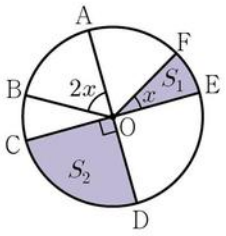
① 90° ② 95° ③ 100°
④ 105° ⑤ 110°

12 다음 그림의 반원 O에서 $\overline{AB} /\!/ \overline{OC}$이고, ∠COD = 45° 일 때, $\widehat{AB}$: $\widehat{BC}$: $\widehat{CD}$의 비는 ?



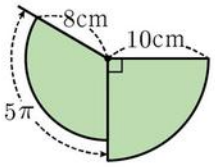
① 2 : 1 : 1 ② 2 : 2 : 1
③ 3 : 1 : 1 ④ 3 : 2 : 1
⑤ 3 : 1 : 2

13 다음 그림에서 ∠EOF = x, ∠AOB = $2x$이고, $\widehat{BC} = \widehat{EF}$이다. 부채꼴 EOF의 넓이를 S_1, 부채꼴 COD의 넓이를 S_2라 할 때, $S_1 : S_2$는?



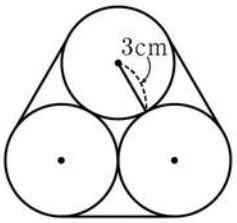
① 1 : 2 ② 2 : 3 ③ 3 : 4
④ 1 : 3 ⑤ 1 : 4

14 다음과 같이 두 부채꼴을 나란히 붙여 놓았을 때, 넓이의 합은 얼마인가?

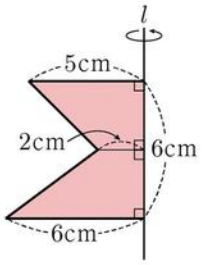


① $30\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $35\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $40\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $45\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $50\pi\,\mathrm{cm}^2$

15 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 3 cm인 원기둥 3개를 끈으로 묶으려고 할 때, 끈의 길이의 최솟값을 구하시오.
(단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



16 다음 그림과 같은 평면도형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전시켜 회전체를 만든다. 그 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면 중 가장 큰 단면의 넓이를 구하시오.



17 정다면체에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 정다면체의 각 면은 정삼각형, 정사각형, 정오각형이다.
② 한 꼭짓점에 모이는 면의 개수가 각각 일정하다.
③ 면의 개수가 가장 적은 정다면체의 모서리의 개수는 6개이다.
④ 정사각형으로 이루어진 정다면체는 2가지이다.
⑤ 정다면체의 종류는 5가지뿐이다.

18 다음 중 단면의 모양이 원이 아닌 것은?

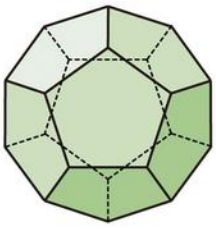
① 반구의 회전축과 수직인 평면으로 자른 경우
② 반구를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 경우
③ 원뿔대의 회전축과 수직인 평면으로 자른 경우
④ 원기둥의 밑면에 평행하게 자른 경우
⑤ 구를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 경우

19 다음 조건을 모두 만족하는 입체도형은?

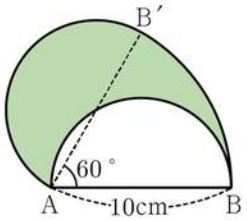
(가) 칠면체이다.
(나) 옆면이 모두 삼각형이다.
(다) 밑면의 개수는 1개이다.

① 오각기둥 ② 팔각뿔 ③ 육각뿔
④ 삼각기둥 ⑤ 사각뿔대

20 다음 그림과 같은 정십이면체의 각 면의 중심을 꼭짓점으로 하는 입체도형을 만들었다. 이 입체도형의 모서리의 개수를 a, 꼭짓점의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

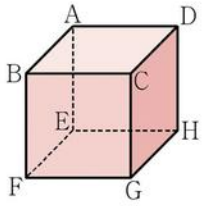


21 다음 그림은 지름 $10\,\mathrm{cm}$인 반원을 점 A를 중심으로 60° 만큼 회전시킨 것이다. 색칠한 부분의 넓이는?

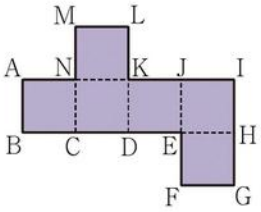


① $10\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $\frac{50}{3}\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{70}{3}\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $30\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $\frac{110}{3}\pi\,\mathrm{cm}^2$

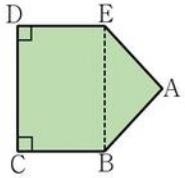
22 다음 그림과 같은 정육면체를 세 꼭짓점 B, D, F를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형에 대하여 모서리의 개수의 합을 구하시오.

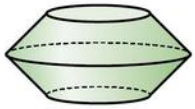


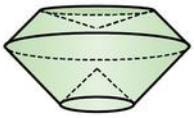
23 다음 그림과 같은 전개도로 만들어지는 정다면체에 대하여 $\overline{BC}$와 겹치는 모서리를 구하시오.

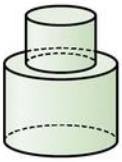


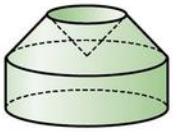
24 다음 그림과 같은 오각형의 한 변을 회전축으로 하여 1회전 시켰을 때 생길 수 없는 회전체를 모두 고르면? (정답 2개)

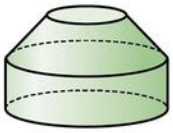


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

25 다음 그림과 같은 전개도로 정육면체를 만들어 세 점 A, B, C를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 구하시오.

